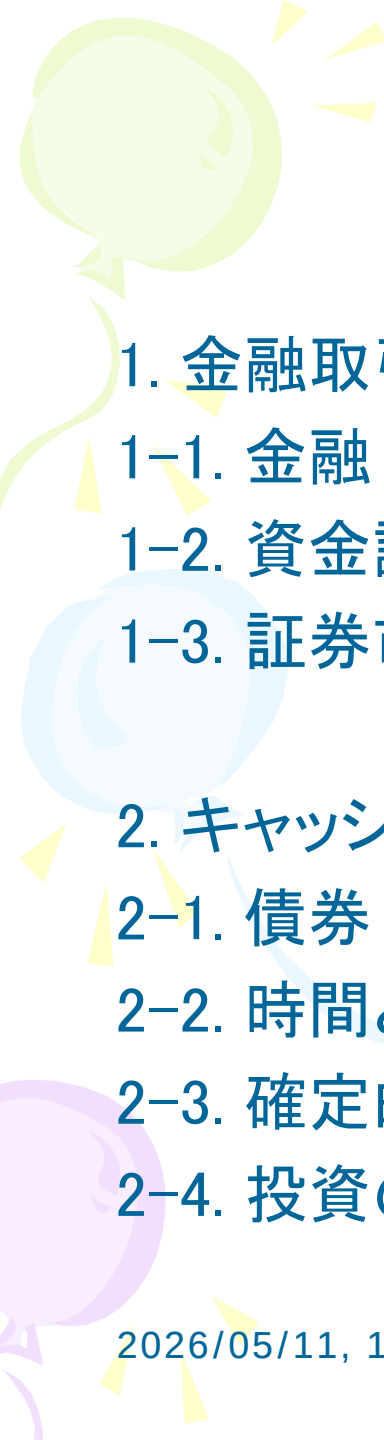


経済工学 I

資料 5 現代ポートフォリオ理論(1)

東京都立大学 経済経営学部
室町 幸雄



講義の構成 (1)

1. 金融取引 (financial transaction) と金融市場 (financial market)

1-1. 金融 (finance)

1-2. 資金調達

1-3. 証券市場 (securities market)

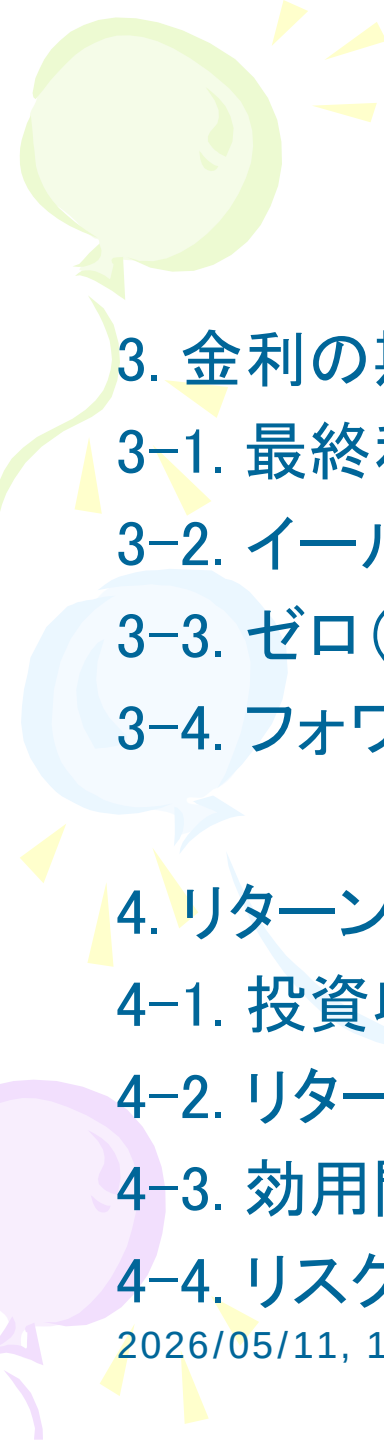
2. キャッシュフロー (cash flow) と時間価値 (time value)

2-1. 債券 (bond)

2-2. 時間と価値 (value), 利回り (yield)

2-3. 確定的なキャッシュフローの価値

2-4. 投資の価値評価: 将来CFが確定的な場合



講義の構成 (2)

3. 金利の期間構造 (term structure of interest rates)

3-1. 最終利回り (yield to maturity) と債券価格

3-2. イールドカーブ

3-3. ゼロ(クーポン)レート

3-4. フォワードレート

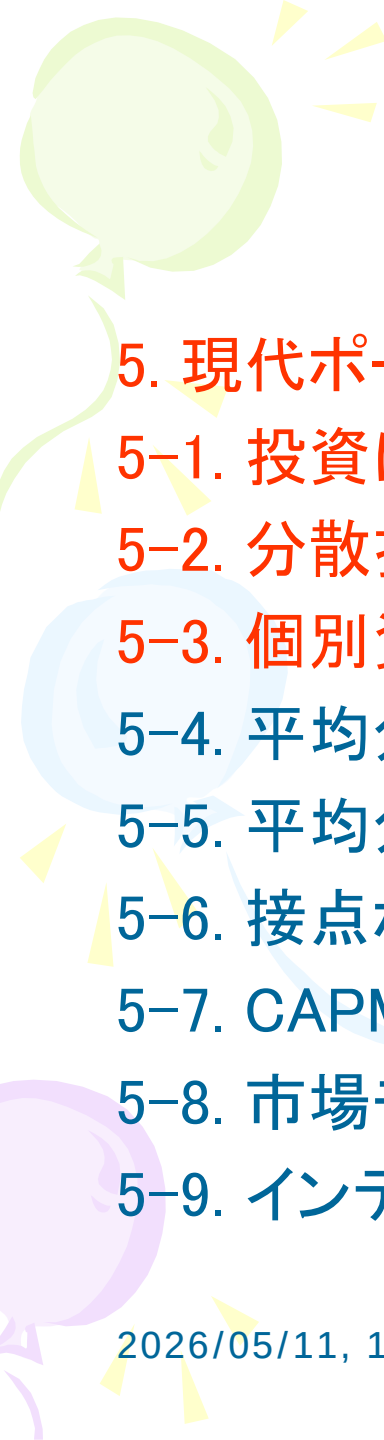
4. リターン (return) とリスク (risk)

4-1. 投資収益率

4-2. リターンとリスク

4-3. 効用関数 (utility function) と期待効用原理

4-4. リスク・プレミアム (risk premium)



講義の構成 (3)

5. 現代ポートフォリオ理論 (Modern Portfolio Theory)

5-1. 投資における時間の推移と収益率

5-2. 分散投資効果の例

5-3. 個別資産の収益率とポートフォリオ

5-4. 平均分散モデル (1) Markowitz

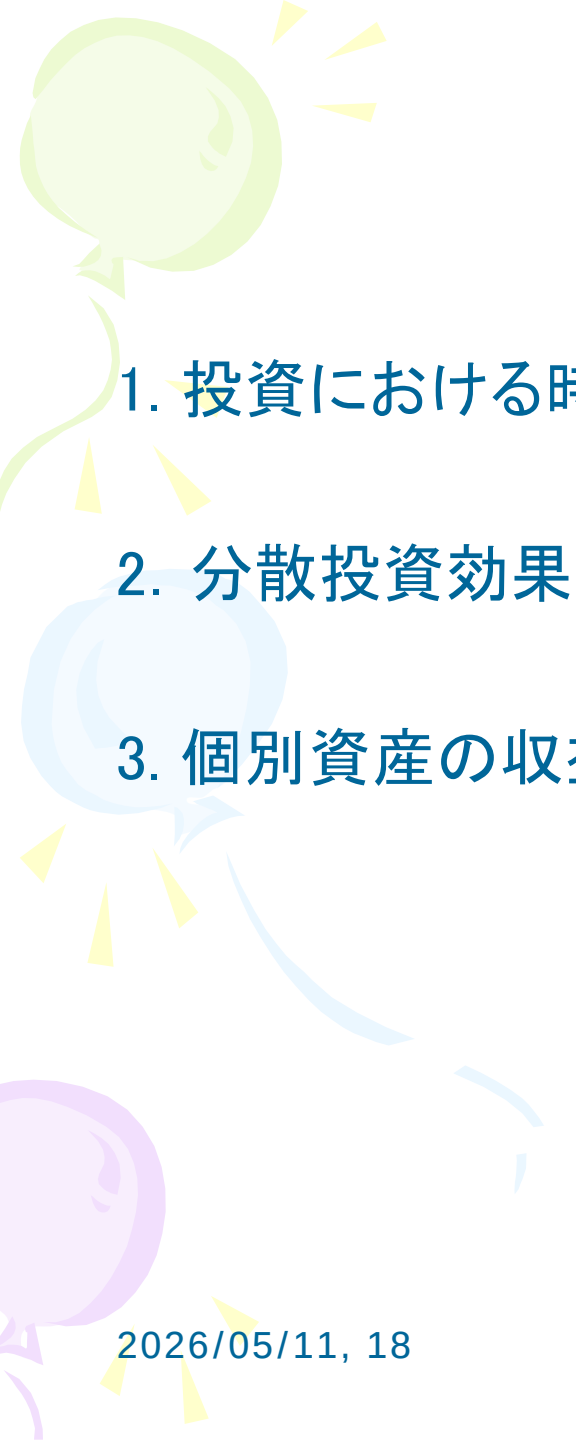
5-5. 平均分散モデル (2) Tobin

5-6. 接点ポートフォリオの性質

5-7. CAPM(資本資産価格モデル)

5-8. 市場モデル (market model) と ファクター (factor)

5-9. インデックス運用, スタイル運用



メニュー

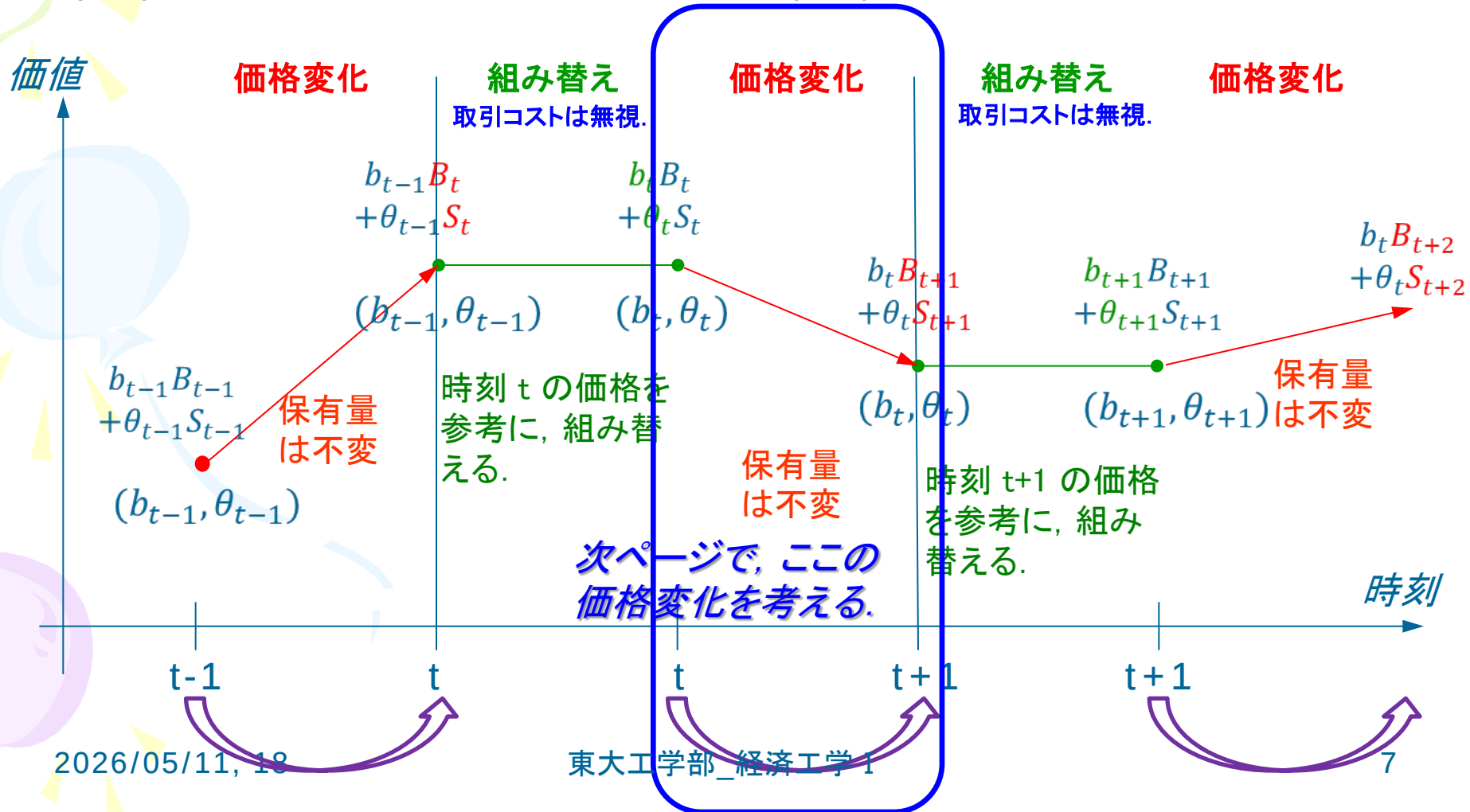
1. 投資における時間の推移と収益率
2. 分散投資効果の例
3. 個別資産の収益率とポートフォリオ

1. 投資における 時間の推移と 収益率

価格変化とリバランスは、
同時刻で表示していても
“同時”ではない

ポートフォリオにおける、価格変化と 組み替えの考え方 (2資産のケース)

(B_t, S_t) : 時刻 t における一単位の価格 (b_t, θ_t) : 時刻 t の其々の保有量



個別資産とポートフォリオの収益率

資産 j の価格は、単位量当たりの価格.

- 資産数 : N
- 資産 j の価格 : $P_j(t)$
- ポートフォリオの価格 : $V_p(t)$
- 資産 j の保有量 : x_j (一期間の間で不変と考える)
- 資産 j の保有比率 : $w_j(t) = x_j P_j(t) / V_p(t)$

$$\begin{aligned} R_p(t) &= \frac{V_p(t) - V_p(t-1)}{V_p(t-1)} = \frac{1}{V_p(t-1)} \sum_{j=1}^N x_j \times (P_j(t) - P_j(t-1)) \\ &= \sum_{j=1}^N \frac{x_j P_j(t-1)}{V_p(t-1)} \times \frac{P_j(t) - P_j(t-1)}{P_j(t-1)} \\ &= \sum_{j=1}^N w_j(t-1) \times R_j(t) \end{aligned}$$

$R_j(t)$ と $R_p(t)$ は算術収益率.
対数収益率では、このようにうまく表現できない.

2. 分散投資効果の例

リスクを
標準偏差(or 分散)でみる

ここでは、ある金額(例えば100億円)を持っている人が、投資先を増やしていくことを想定します。つまり、1件当たりの投資額は減っていくと考えます。

ケース 1 : 設定

＜N銘柄の資産への投資＞

1. すべての投資先の収益率 $R_j, j = 1, \dots, N$ は、同じ分布に従う。

$$\mu = E[R_j], \quad \sigma^2 = V[R_j], \quad j = 1, \dots, N$$

2. すべての投資先の収益率 $R_j, j = 1, \dots, N$ は互いに独立である。

3. すべての投資先への投資比率(=保有比率)は同じとする。

4. ポートフォリオの収益率は、全投資先の収益率の(投資比率による)加重平均で与えられる (p.8 の最後の式を参照)。

5. リスクは収益率の標準偏差で測る。

3) より、資産 j への投資比率 w_j はみな等しい。
投資比率の和は1なので、 $w_j = 1/N$ となる。

ケース 1 : ポートフォリオの収益率

前ページの設定によると,

$$R_p = \sum_{j=1}^N w_j R_j = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N R_j$$

常に成り立つ等号.

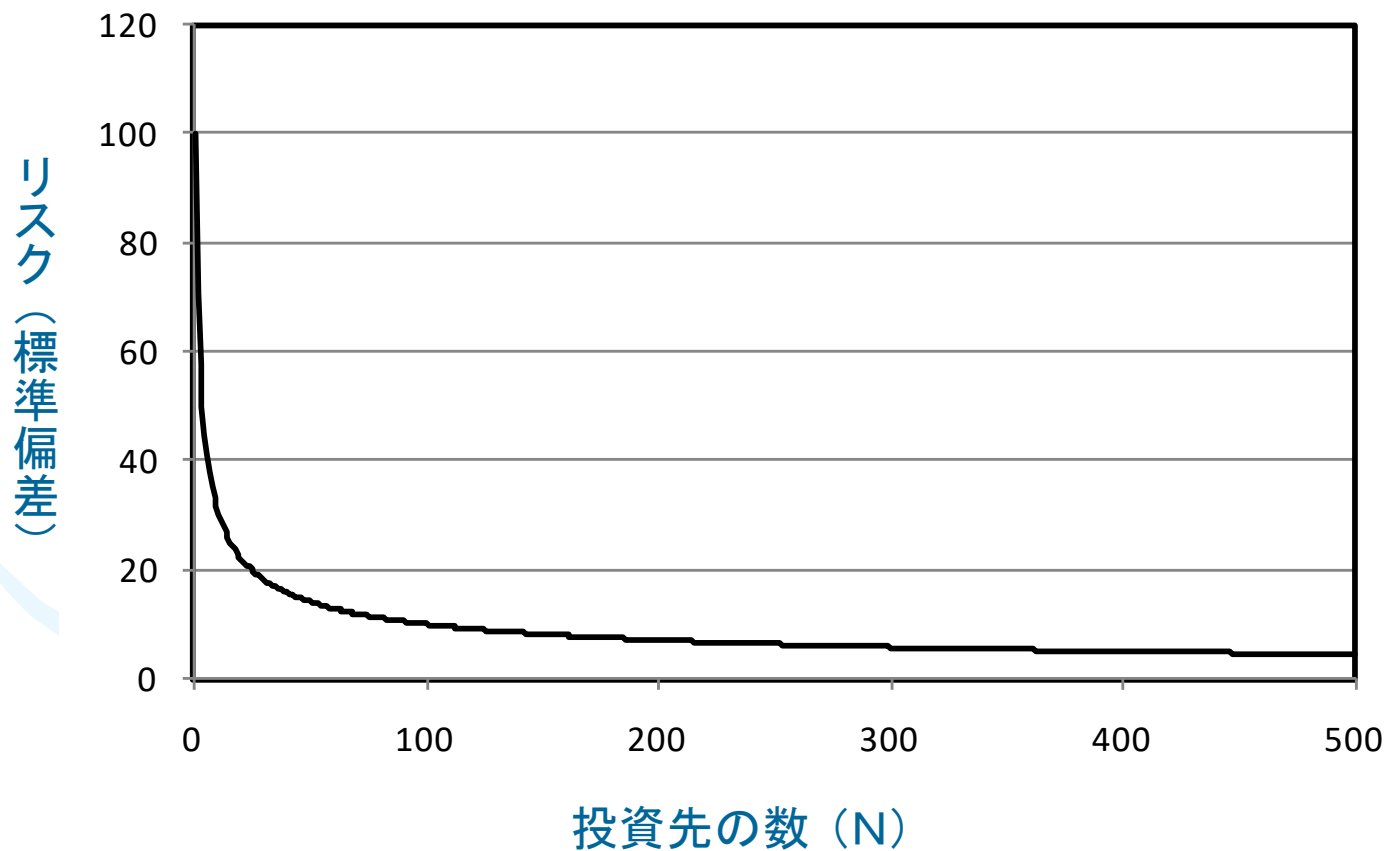
$$E[R_p] = E\left[\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N R_j\right] = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N E[R_j] = \frac{1}{N} N\mu = \mu$$

常に成り立つ等号ではない.
無相関だから成り立つ.

$$V[R_p] = V\left[\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N R_j\right] = \frac{1}{N^2} \sum_{j=1}^N V[R_j] = \frac{1}{N^2} N\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{N}$$

$$\sigma_p \equiv \sqrt{V[R_p]} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$$

ケース 1 : 投資先の数とリスク



ここでも、ある金額(例えば100億円)を持っている人が、投資先を増やしていくことを想定します。つまり、1件当たりの投資額は減っていくと考えます。

ケース 2 : 設定

p.10 の設定 1, 2 を以下のように変更する。他の仮定はそのまま。

1'. 投資先の収益率 $R_j, j = 1, \dots, N$ は、次の式で与えられる。

$$R_j = \beta R + \varepsilon_j$$

ただし、 R と ε_j はそれぞれ互いに独立な確率変数で、 ε_j と ε_k も独立とする。

$$\mu = E[R], \quad \sigma^2 = V[R]$$

$$\mu_\varepsilon = E[\varepsilon_j] = 0, \quad \sigma_\varepsilon^2 = V[\varepsilon_j]$$

ケース 2 : ポートフォリオの収益率

前のページの設定によると,

$$R_p = \sum_{j=1}^N w_j R_j = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N R_j = \beta R + \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \varepsilon_j$$

$$E[R_p] = E\left[\beta R + \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \varepsilon_j\right] = E[\beta R] + E\left[\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \varepsilon_j\right] = E[\beta R] + \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N E[\varepsilon_j] = \beta \mu$$

$$V[R_p] = V\left[\beta R + \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \varepsilon_j\right] = \beta^2 V[R] + \frac{1}{N^2} V\left[\sum_{j=1}^N \varepsilon_j\right] = \beta^2 V[R] + \frac{1}{N^2} \sum_{j=1}^N V[\varepsilon_j]$$

$$= \beta^2 \sigma^2 + \frac{N \sigma_\varepsilon^2}{N^2} = \beta^2 \sigma^2 + \frac{\sigma_\varepsilon^2}{N}$$

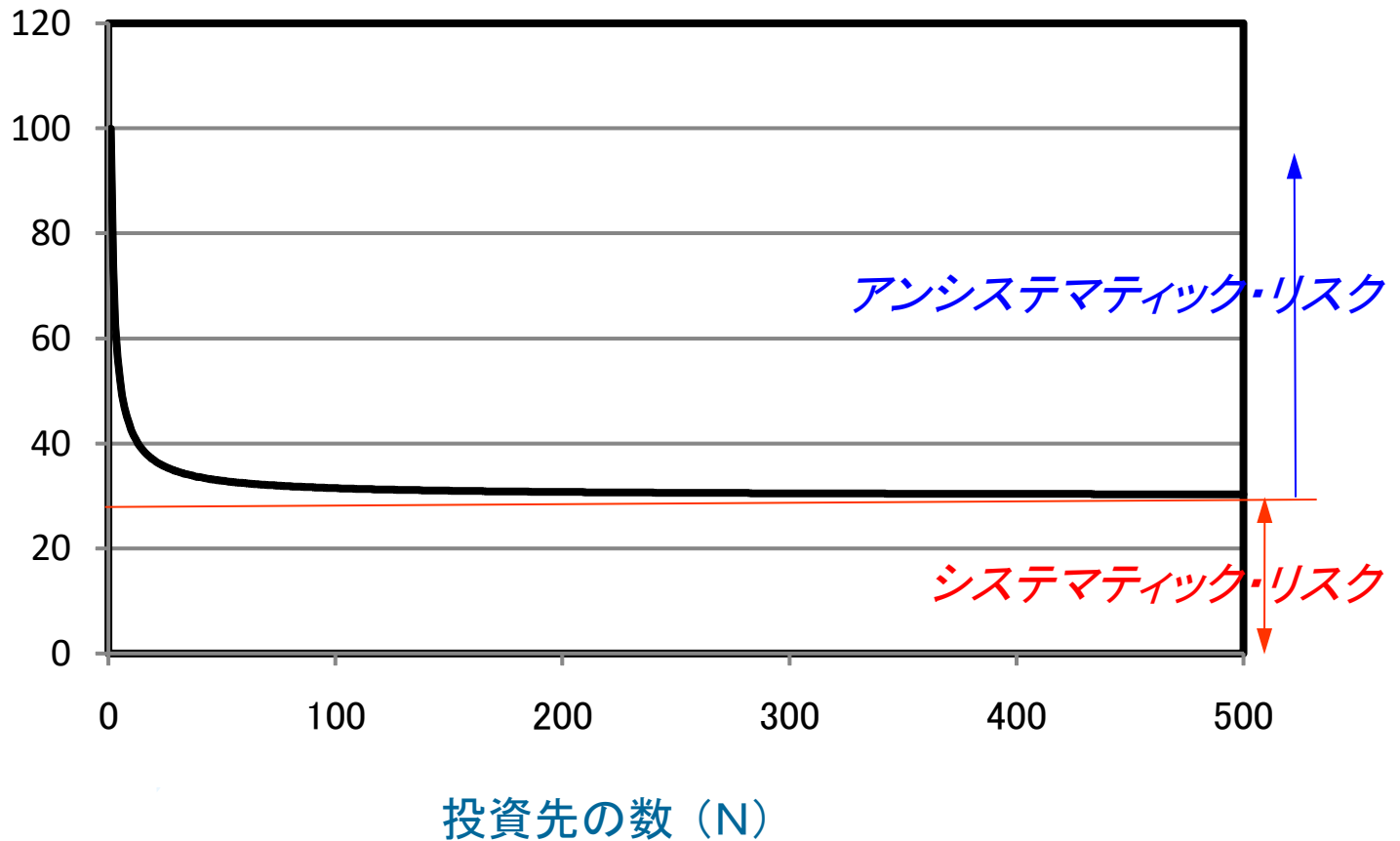
$$\sigma_p \equiv \sqrt{V[R_p]} = \sqrt{\beta^2 \sigma^2 + \frac{\sigma_\varepsilon^2}{N}} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \beta \sigma$$

常に成り立つ等号.

常に成り立つ等号ではない.
無相関だから成り立つ.

ケース 2 : 投資先の数とリスク

リスク
(標準偏差)



今の結果をまとめると・・・

- リスクのうち、「投資先ごとに独立な成分」(**アンシステマティック・リスク**)は、投資先を分散させる(N を増やす)につれて低下する。
 - ✓ $N \rightarrow \infty$ ではゼロに漸近する。
- リスクのうち、「投資先に共通な成分」(**システマティック・リスク**)は、いくら投資先を分散させても低下しない。
 - ✓ 「投資先に共通な成分」の大きさを示すのが、 β 。
- このように、投資先を分散することでリスクが低減することを**分散投資効果**という。
 - ✓ ここで示した例は分散投資効果の一端。実は、より幅広い効果がある。

3. 個別資産の収益率 とポートフォリオ

少数の将来シナリオを使った説明

※ 前の節とは切り離して考えます。

ケース 1：基礎データ

問. 「Aが50%, Bが50%」のポートフォリオ α と, 「Aが50%, Cが50%」のポートフォリオ β の, リターンとリスクは？

		将来のシナリオ			
		I	II	期待値	標準偏差
発生確率		50%	50%		
収益率	資産A	30%	10%	20%	10.0%
	資産B	50%	10%	30%	20.0%
	資産C	10%	50%	30%	20.0%

資産Bと資産Cは, 期待値と標準偏差(リスク)で見ると区別できない(無差別である).

ケース 1 : 計算の内訳

➤ 収益率

R_A, R_B (確率変数)

➤ ポートフォリオ α の収益率

算術収益率を考える.

$$R_\alpha = \frac{R_A + R_B}{2}$$

$$R_\alpha = \sum_{i=1}^N w_i R_i, \quad \sum_{i=1}^N w_i = 1$$

➤ ポートフォリオ α のリターン

$$E[R_\alpha] = E\left[\frac{R_A + R_B}{2}\right] = 0.5 \times \frac{0.3 + 0.5}{2} + 0.5 \times \frac{0.1 + 0.1}{2} = 0.25$$

➤ ポートフォリオ α の収益率の分散 (= リスク²)

$$V[R_\alpha] = V\left[\frac{R_A + R_B}{2}\right] = 0.5 \times \left(\frac{0.3 + 0.5}{2} - 0.25\right)^2 + 0.5 \times \left(\frac{0.1 + 0.1}{2} - 0.25\right)^2$$

ケース 1 : ポートフォリオ α と β の比較

- ポートフォリオ α : Aが50%, Bが50%
- ポートフォリオ β : Aが50%, Cが50%

		将来のシナリオ			
		I	II	期待値	標準偏差
発生確率		50%	50%		
収益率	α	40%	10%	25%	15.0%
	β	20%	30%	25%	5.0%

- ✓ リターンは同じだが, リスク(収益率の標準偏差)は違う.
- ✓ ポートフォリオ α のリスクは, AとBのリスクの平均値と同じ.
- ✓ リスク回避的な人ならば, ポートフォリオ β を選択する.

ケース 1 : 資産の構成比率を変えてみる

ポートフォリオの資産の比率を変えると、結果はどう変わるか？

α : A 20%, B 80%

β : A 20%, C 80%

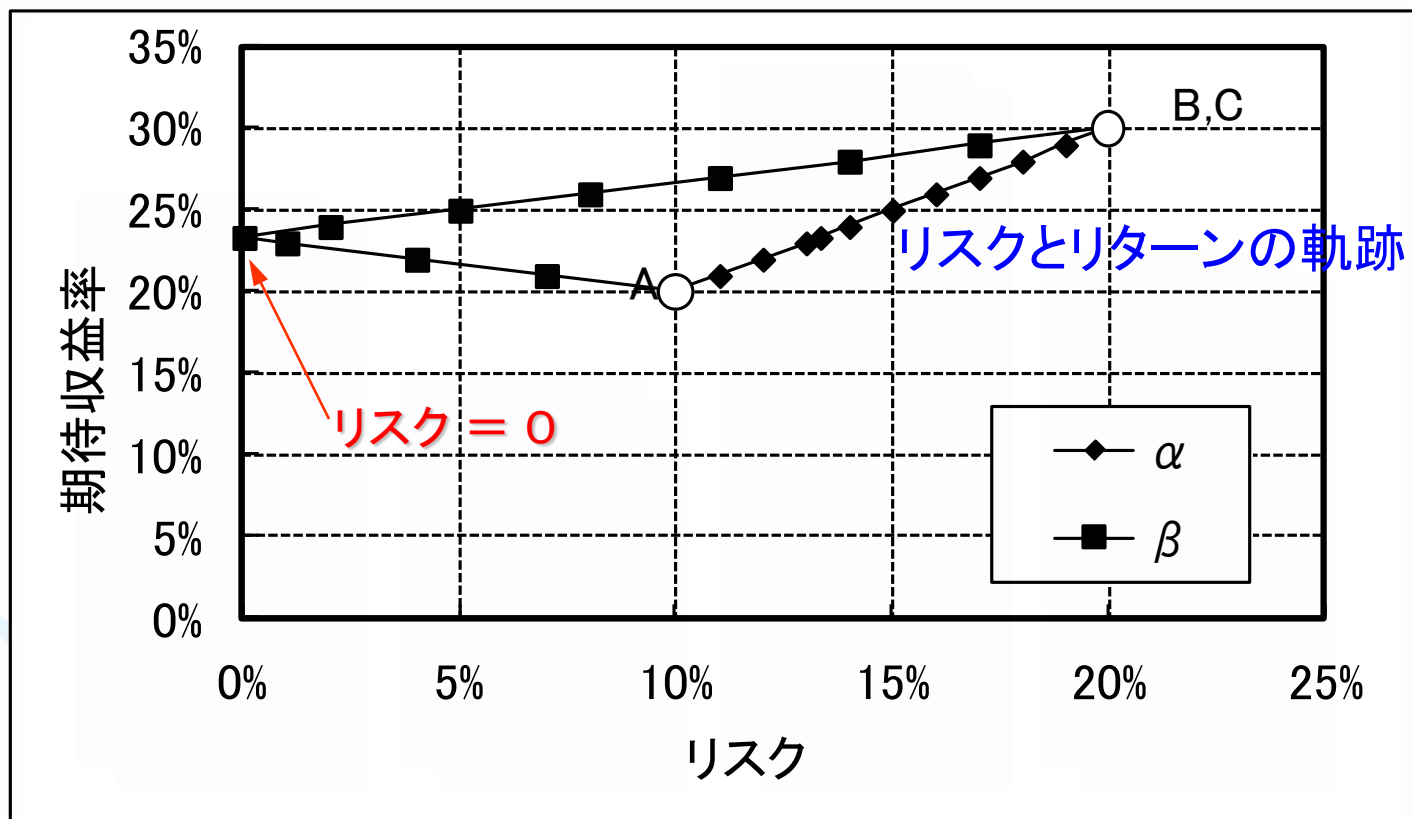
		将来のシナリオ			
		I	II	期待値	標準偏差
発生確率		50%	50%		
収益率	α	46%	10%	28%	18.0%
	β	14%	42%	28%	14.0%

α : A 80%, B 20%

β : A 80%, C 20%

		将来のシナリオ			
		I	II	期待値	標準偏差
発生確率		50%	50%		
収益率	α	34%	10%	22%	12.0%
	β	26%	18%	22%	4.0%

ケース 1 : リスクとリターンの軌跡



- リターンが同じ場合, ポートフォリオ β の方が常にリスクが低い.

ケース 1 : なぜリスク量が変わる？

- 資産Aと資産Bは、収益率が同じ方向に動く.
 - ✓ Aの収益率が高いときは、Bの収益率も高い.
 - ✓ Aの収益率が低いときは、Bの収益率も低い.
 - **ポートフォリオ α** は、良い時は良いが、悪い時は悪い.
(収益率の変動性が高い)
- 資産Aと資産Cは、収益率が逆の方向に動く.
 - ✓ Aの収益率が高いときは、Bの収益率は低い.
 - ✓ Aの収益率が低いときは、Bの収益率は高い.
 - **ポートフォリオ β** は、各資産がお互いにカバーしあうので、比較的安定した収益が得られる.
(収益率の変動性が低い、安定している)

共分散と相関係数の定義

➤ 確率変数 X, Y

➤ 共分散 $\text{Cov}[X, Y] = C[X, Y]$

$$\text{Cov}[X, Y] = C[X, Y] = E[(X - E[X])(Y - E[Y])]$$

➤ 相関係数 $\text{Cor}[X, Y] = \rho[X, Y]$

$$-1 \leq \rho[X, Y] \leq 1$$

= 標準偏差でスケールされた共分散

$$\text{Cor}[X, Y] = \rho[X, Y] = \frac{\text{Cov}[X, Y]}{\sqrt{V[X]V[Y]}} = \frac{E[(X - E[X])(Y - E[Y])]}{\sqrt{V[X]V[Y]}}$$

$$= E \left[\left(\frac{X}{\sqrt{V[X]}} - E \left[\frac{X}{\sqrt{V[X]}} \right] \right) \left(\frac{Y}{\sqrt{V[Y]}} - E \left[\frac{Y}{\sqrt{V[Y]}} \right] \right) \right]$$

ケース1と同様なので、簡単に.

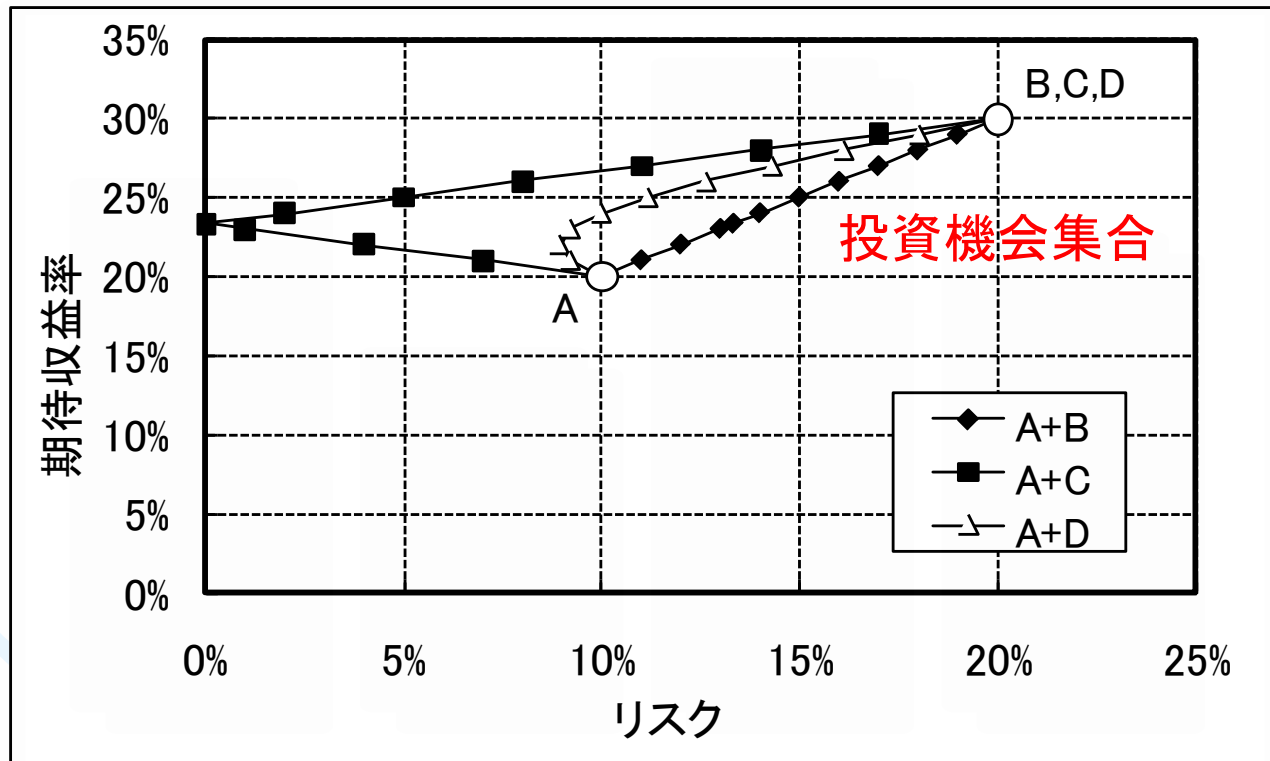
ケース 2 : 基礎データ

資産Aの収益率
との相関係数

		I	II	III	IV	平均	標準偏差	相関係数
発生確率		25%	25%	25%	25%			
収益率	資産 A	30%	30%	10%	10%	20.0%	10.00%	1.0
	資産 B	50%	50%	10%	10%	30.0%	20.00%	1.0
	資産 C	10%	10%	50%	50%	30.0%	20.00%	-1.0
	資産 D	50%	10%	50%	10%	30.0%	20.00%	0.0

相関係数が ± 1 になることは稀(普通, ない)ので,
A+D のようなカーブになるのが一般的.

ケース 2 : リスクとリターンの軌跡



- リターンが同じ場合, 相関係数の低い資産と組み合わせるほど, ポートフォリオのリスクは小さくなる.

相関とリスクの関係を2資産で確認 (1)

1. 設定

- ✓ 資産Aの収益率: $\tilde{R}_A$
- ✓ 資産Bの収益率: $\tilde{R}_B$
- ✓ ポートフォリオの収益率: $\tilde{R}_P$
- ✓ $\mu_A = E[\tilde{R}_A]$, $\sigma_A = \sqrt{V[\tilde{R}_A]}$, $\mu_B = E[\tilde{R}_B]$, $\sigma_B = \sqrt{V[\tilde{R}_B]}$
- ✓ $\rho[\tilde{R}_A, \tilde{R}_B] = \rho_{AB}$
- ✓ 資産Aの投資比率: x , $0 \leq x \leq 1$

2. ポートフォリオの収益率の分散

$$\sigma_P^2 = V[\tilde{R}_P] = V[x\tilde{R}_A + (1-x)\tilde{R}_B]$$

$$= x^2 \sigma_A^2 + (1-x)^2 \sigma_B^2 + 2x(1-x)\sigma_A \sigma_B \rho_{AB}$$

$$-1 \leq \rho[X, Y] \leq 1$$

$$\leq x^2 \sigma_A^2 + (1-x)^2 \sigma_B^2 + 2x(1-x)\sigma_A \sigma_B = (x\sigma_A + (1-x)\sigma_B)^2$$

相関とリスクの関係を2資産で確認 (2)

3. ポートフォリオの収益率の標準偏差

$$\begin{aligned}\sigma_P &= \sqrt{V[\tilde{R}_P]} \\ &= \sqrt{x^2 \sigma_A^2 + (1-x)^2 \sigma_B^2 + 2x(1-x)\sigma_A \sigma_B \rho_{AB}} \\ &\leq |x\sigma_A + (1-x)\sigma_B|\end{aligned}$$

✓ 等号が成り立つのは, $\rho_{AB} = 1$ のときで, そのとき

$$\sigma_P = |x\sigma_A + (1-x)\sigma_B|$$

この場合, ポートフォリオのリスクは各資産のリスクの加重平均値.

次ページでは, これを n 個の資産の場合に一般化.

相関係数とポートフォリオのリスク

- 全資産の収益率が「相関係数 = 1」の場合：

$$\sigma_P = \left| \sum_{j=1}^n x_j \sigma_j \right| : \text{構成資産のリスクの加重平均}$$

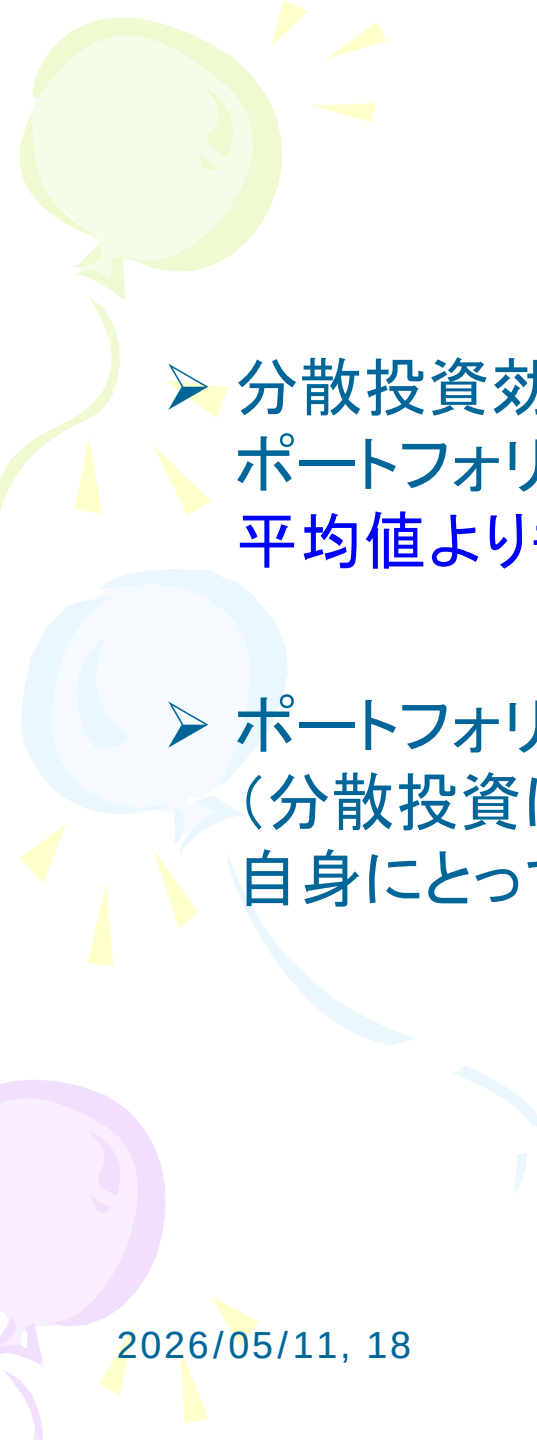
- それ以外の（1つでも相関係数 $\neq 1$ の資産がある）場合：

$$\sigma_P < \left| \sum_{j=1}^n x_j \sigma_j \right|$$

ただし、 x_j ：資産 j への投資比率で、 $\sum_{j=1}^n x_j = 1$

注）一方、収益率の期待値は必ず加重平均値になる。

$$\mu_P = \sum_{j=1}^n x_j \mu_j \quad (\text{期待値の線形性より})$$



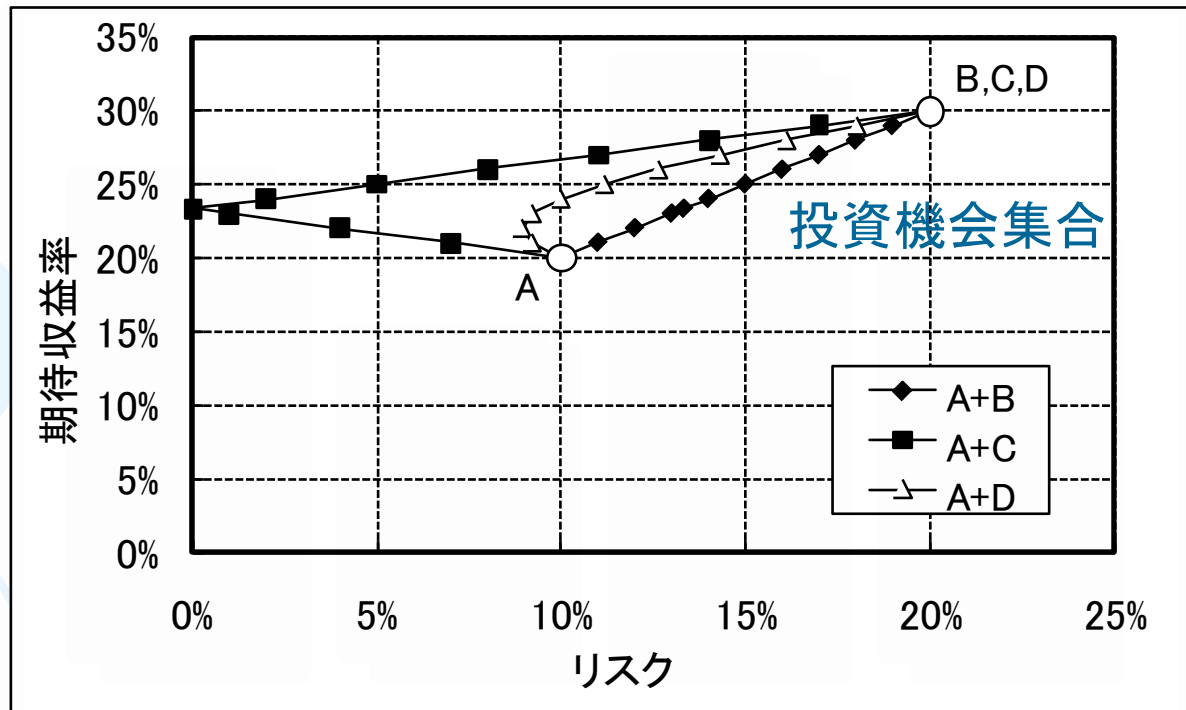
分散投資効果

- 分散投資効果により, さまざまな資産に投資することで, ポートフォリオのリスクは（各構成資産のリスクの加重平均値よりも）小さくなる.
- ポートフォリオ選択問題では, このような分散投資効果（分散投資によるリスクの低減効果）をトコトン追求して, 自身にとって最適なポートフォリオを導出する.

実際には数値的に求めればよいが、
ここではグラフィカルに考える。

最大になるのはどの点
(どのポートフォリオ)か？

では、どのポートフォリオを選ぶべきか？



期待効用関数の
最大化

自分にとって最も望ましいポートフォリオ
→ 自分の期待効用を最大にするポートフォリオ

(期待効用が一定値をとる) 無差別曲線の 概形: 指数効用の場合

➤ **無差別曲線**: (ここでは) 期待効用が一定値となるカーブ.

➤ 1) 指数効用関数を使用.

$$u(w) = -e^{-aw}, \quad a > 0$$

➤ 2) $W \sim N(\mu, \sigma^2)$ を仮定.

✓ ここでは平均と標準偏差で評価するので, 正規分布を想定.

➤ すると, 期待効用は,

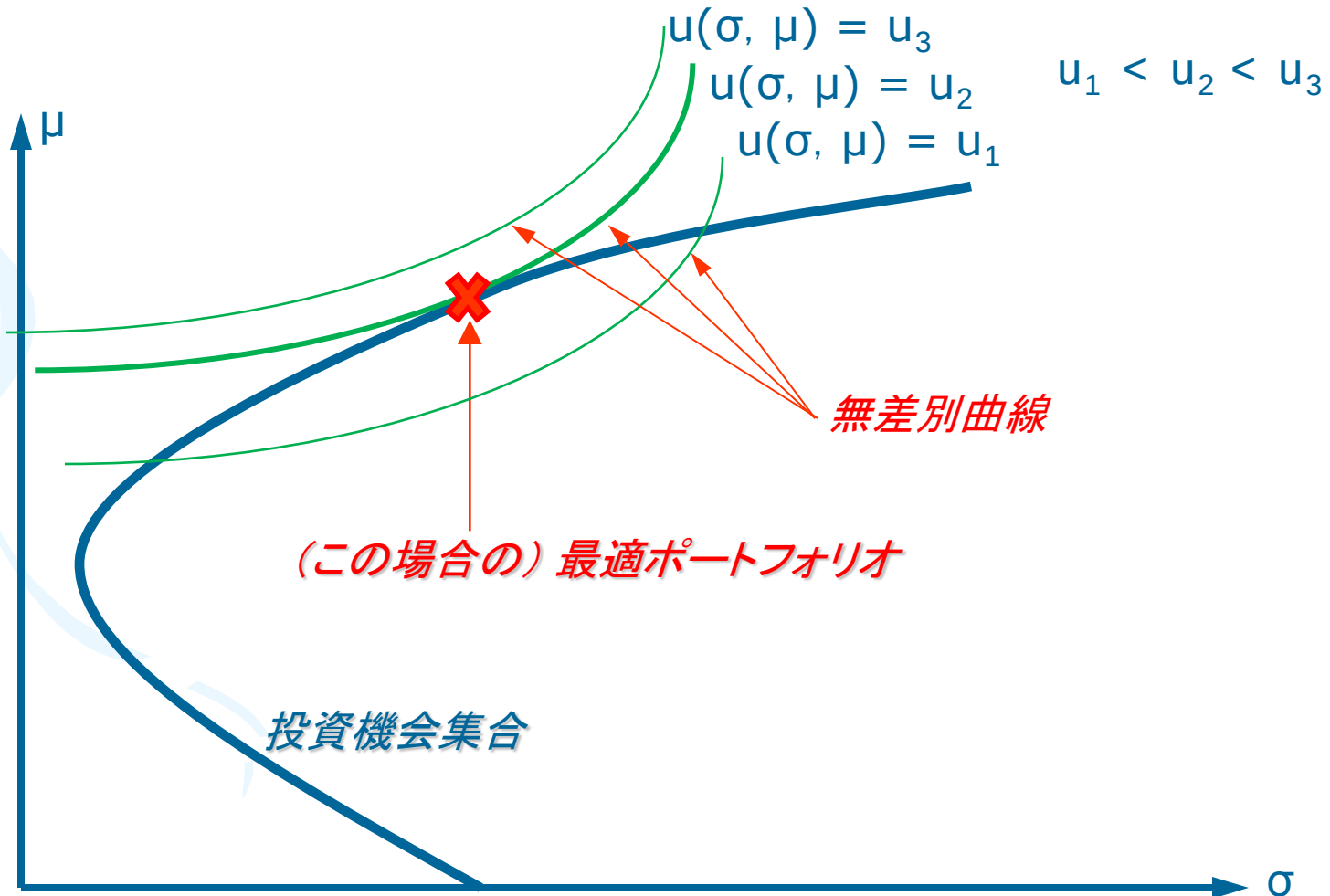
$$E[u(W)] = -E[e^{-aW}] = -e^{-aE[W] + \frac{a^2}{2}V[W]} = -e^{-a\mu + \frac{a^2}{2}\sigma^2}$$

➤ 期待効用 = 一定となるときの, μ は σ の二次関数.
かつ, σ の二次項の係数は正.

これだけでは一般性はありませんが, とりあえず例として.

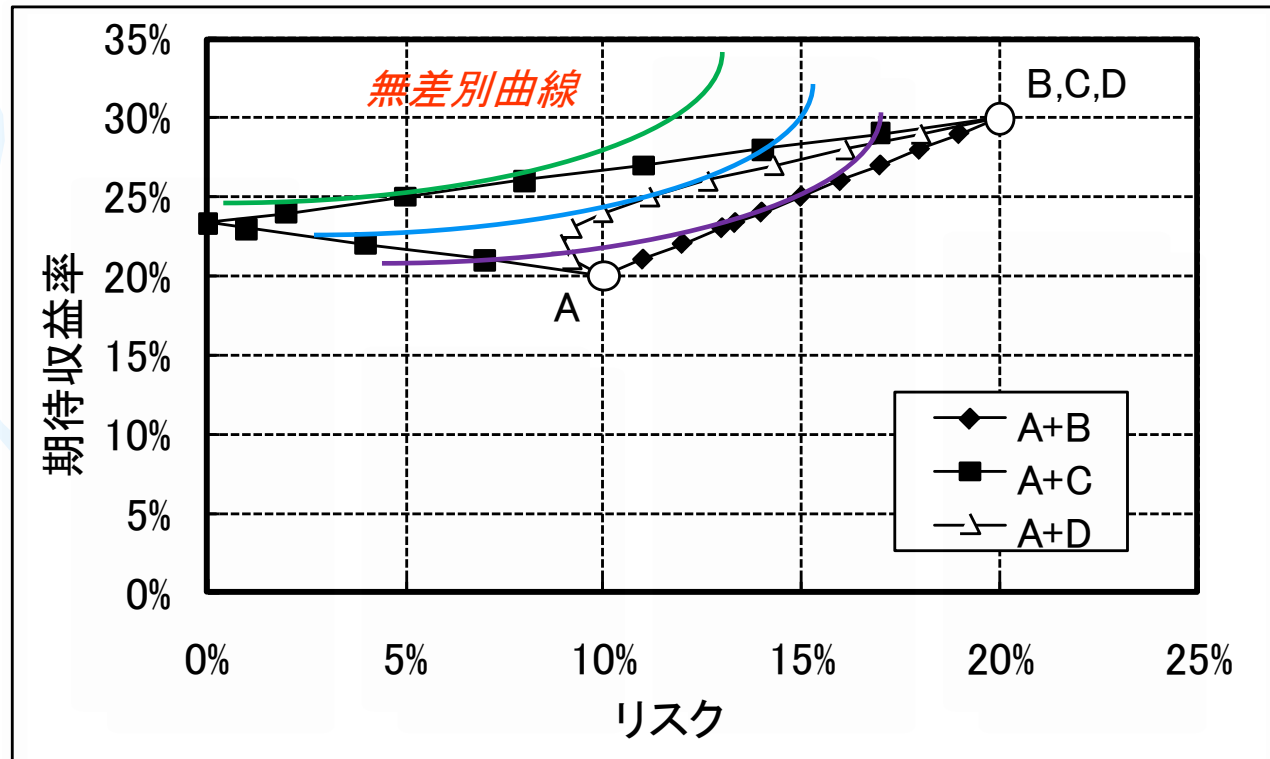
期待効用 $u(\sigma, \mu) = C$ (一定)の軌跡の概形は、
前ページの指数効用を例に考えてください。

無差別曲線と最適ポートフォリオ



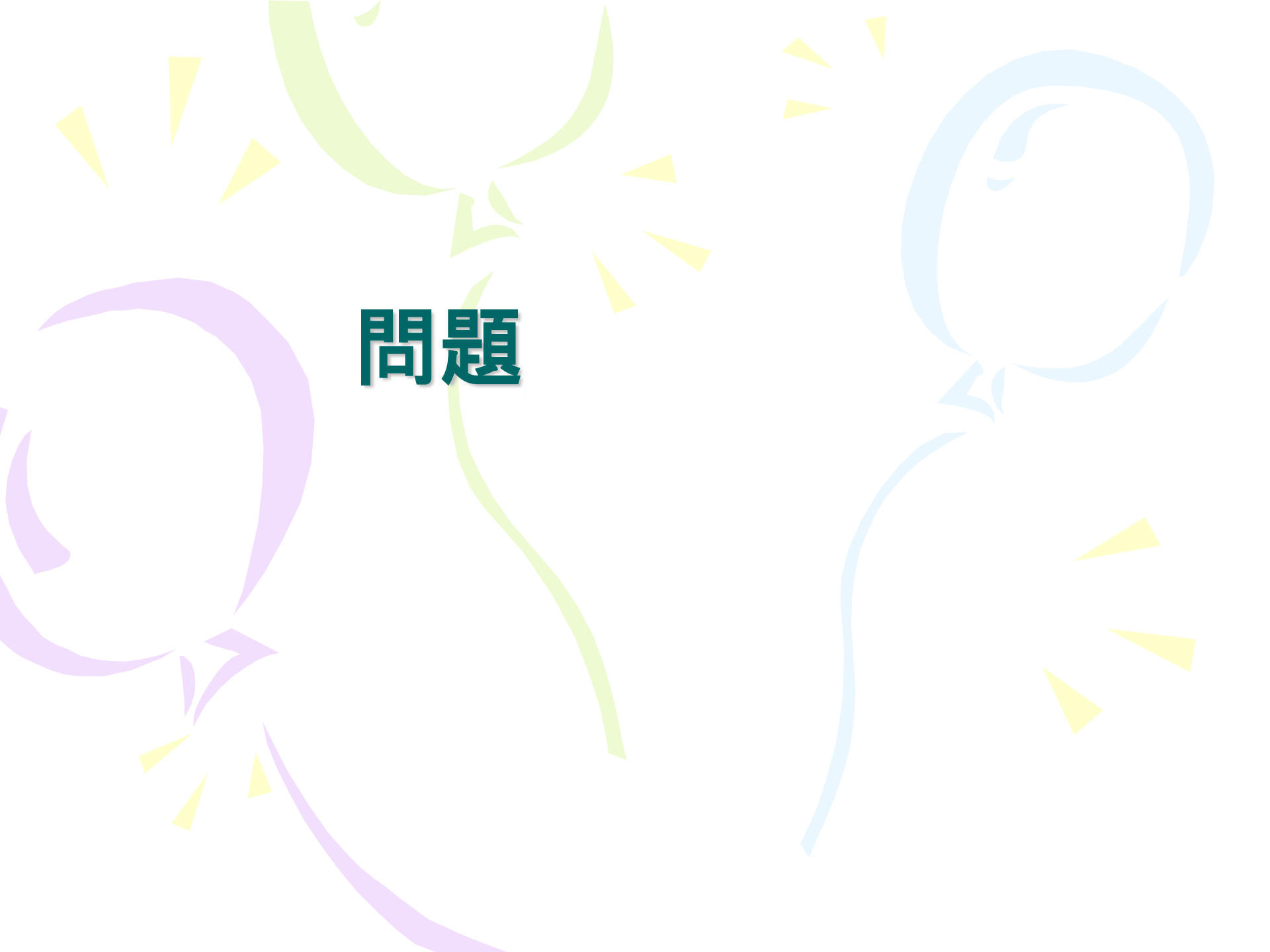
最適ポートフォリオの選択

ポートフォリオの投資機会集合と無差別曲線の接点を選択。
(期待効用が最大になるのは、接点のポートフォリオ)



注：無リスクポートフォリオの存在について

- 相関係数 $=-1$ の資産の組み合わせで無リスクポートフォリオができることを示している図がありました。これに関するコメントです。
- 数理的には、図に示したように無リスクポートフォリオを作れます。そして、無リスクポートフォリオを作ったら、その価格は無リスク資産と同一です。
(後で紹介しますが、無リスク資産は市場に唯一つです。価格の異なる複数の無リスク資産が市場に存在してはいけません。これは、デリバティブの価格付けの考え方の基礎にもなっています。)
- そのため、前節の話にあわせると、この無リスクポートフォリオは無リスク資産(=前節のリスクゼロの投資戦略)そのものになります。
- **ただ、前節の話と本節の話は、整合的になるようには考えていませんでした。**
(なので、リスクがゼロならば期待収益率もゼロになるのではないか、というツッコミは避けてください。
すみませんが...))
- なお、普通は、相関係数 $= -1$ となる異なる資産は存在しません。ある資産と完全に真逆の動きをする資産は、もとの資産の空売りです。そして、資産の保有量と同量を空売りすると、結局何も投資していないことになります。

The background features three large, stylized swirls in light green, light purple, and light blue. Each swirl is surrounded by several small, yellow, starburst-like shapes. The overall aesthetic is clean and modern.

問題

ここでも、ある金額(例えば100億円)を持っている人が、投資先を増やしていくことを想定します。つまり、1件当たりの投資額は減っていくと考えます。

問題 1

10 ページの問題(次のページに再掲)で、設定 1 と 2 を以下のように変更する。

1' '. 投資先の収益率 $R_j, j = 1, \dots, N$ は次の式で与えられる。

$$R_j = \beta_j R + \varepsilon_j$$

ただし、 R と ε_j は互いに独立な確率変数で、 ε_j と ε_k も互いに独立とする。

$$\mu = E[R], \quad \sigma^2 = V[R]$$

$$\mu_\varepsilon = E[\varepsilon_j] = 0, \quad \sigma_\varepsilon^2 = V[\varepsilon_j]$$

このとき、ポートフォリオの収益率の期待値と標準偏差を求めよ。

ここでも、ある金額(例えば100億円)を持っている人が、投資先を増やしていくことを想定します。つまり、1件当たりの投資額は減っていくと考えます。

(再掲) ケース 1 : 設定

<N銘柄の資産への投資>

1. すべての投資先の収益率 $R_j, j = 1, \dots, N$ は、同じ分布に従う。

$$\mu = E[R_j], \quad \sigma^2 = V[R_j], \quad j = 1, \dots, N$$

2. すべての投資先の収益率 $R_j, j = 1, \dots, N$ は互いに独立である。
3. すべての投資先への投資比率(=保有比率)は同じとする。
4. ポートフォリオの収益率は、全投資先の収益率の(投資比率による)加重平均で与えられる (p.8 の最後の式を参照)。
5. リスクは収益率の標準偏差で測る。

3 より、すべての資産の投資比率 w_j は等しい。
投資比率の和は1なので、 $w_j = 1/N$ となる。

問題 2

- 問題 1 で, N を無限に大きくしていくと, リスクはある値に近付いていく. ただし, モデルで与えている平均, 分散, 係数などはすべて既知とする.
- このとき, 極めて多様な資産が存在して, それらを極めて上手に組み合わせれば, N を無限大にした極限で, 全体のリスクをゼロにすることができる.
- そのような理想的な極限を考えると, (リスクではなく) 期待収益率はどうなるか?

考えてみてください.

